

12. Python (Pandas Dan Seaborn/Plotly) Untuk Membuat Bar Graph, Area Chart, Dan Treemap Dengan Data Sampel.

- Berikut Adalah Contoh Kode Python Lengkap Menggunakan Pustaka Pandas, Seaborn, Dan Plotly Untuk Membuat Ketiga Jenis Visualisasi Tersebut Menggunakan Data Sampel Buatan.
- Untuk Mempermudah, Maka Menggunakan Seaborn (Berbasis Matplotlib) Untuk Grafik Statis Seperti *Bar Graph* Dan *Area Chart*, Serta Plotly Untuk *Treemap* Karena Plotly Memiliki Dukungan Bawaan Yang Sangat Interaktif Dan Estetis Untuk Visualisasi Hierarkis.


```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import plotly.express as px

# --- DATA 1: Untuk Bar Graph (Perbandingan Kategori) ---
df_bar = pd.DataFrame({
    'Produk': ['Elektronik', 'Pakaian', 'Makanan', 'Buku', 'Kecantikan'],
    'Total_Penjualan': [450, 320, 580, 120, 250] # dalam juta rupiah
})

# --- DATA 2: Untuk Area Chart (Tren dari Waktu ke Waktu) ---
bulan = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mei', 'Jun']
df_area = pd.DataFrame({
    'Bulan': bulan * 3,
    'Kategori': ['Elektronik']*6 + ['Pakaian']*6 + ['Makanan']*6,
    'Pendapatan': [10, 12, 15, 11, 14, 18, # Tren Elektronik
                  8, 9, 11, 10, 12, 15, # Tren Pakaian
                  12, 14, 13, 16, 17, 20] # Tren Makanan
})

# --- DATA 3: Untuk TreeMap (Struktur Hierarki) ---
df_tree = pd.DataFrame({
    'Sektor': ['Teknologi', 'Teknologi', 'Teknologi', 'Finansial', 'Finansial', 'Kesehatan'],
    'Industri': ['Software', 'Hardware', 'Cloud', 'Perbankan', 'Asuransi', 'Farmasi'],
    'Nilai_Pasar': [1200, 800, 600, 1500, 400, 700, 300] # dalam milyar
})
```

1. Persiapan Data Sampel
Pertama, kita siapkan struktur data menggunakan pandas. DataFrame yang mencerminkan kebutuhan masing-masing grafik.

```
# Set tema visualisasi
sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.figure(figsize=(8, 5))

# Urutkan data berdasarkan penjualan terbesar
df_bar_sorted = df_bar.sort_values(by='Total_Penjualan', ascending=False)

# Membuat horizontal bar chart
bar_plot = sns.barplot(
    x='Total_Penjualan',
    y='Produk',
    data=df_bar_sorted,
    palette='Purples_r' # Gradasi warna ungu/lavender
)

# Kustomisasi teks dan label
plt.title('Total Penjualan per Kategori Produk', fontsize=14, pad=15)
plt.xlabel('Penjualan (Juta Rp)', fontsize=11)
plt.ylabel('Kategori Produk', fontsize=11)

# Menambahkan label angka di ujung batang
for index, value in enumerate(df_bar_sorted['Total_Penjualan']):
    bar_plot.text(value + 10, index, f"{value}M", va='center', ha='left', fontsize=10)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

2. Kode Visualisasi



Bar Graph

(Menggunakan Seaborn)

Kode ini membuat diagram batang horizontal agar nama kategori panjang lebih mudah dibaca, diurutkan dari penjualan tertinggi ke terendah.



Stacked Area Chart (Menggunakan Matplotlib & Pandas)

Karena Seaborn tidak memiliki fungsi khusus area chart bawaan yang berlapis (*stacked*), cara paling bersih dan umum adalah menggunakan integrasi `.plot.area()` milik Pandas yang ditenagai oleh Matplotlib.

```
# Mengubah format data (pivot) agar waktu menjadi indeks dan kategori menjadi kolom
df_pivot = df_area.pivot(index='Bulan', columns='Kategori', values='Pendapatan')
# Mengurutkan bulan agar kronologis (opsional, tergantung urutan indeks Anda)
df_pivot = df_pivot.reindex(['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mei', 'Jun'])

# Membuat Stacked Area Chart
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
df_pivot.plot.area(ax=ax, cmap='viridis', alpha=0.75)

# Kustomisasi teks dan label
plt.title('Tren Akumulasi Pendapatan Bulanan', fontsize=14, pad=15)
plt.xlabel('Bulan', fontsize=11)
plt.ylabel('Total Pendapatan (Juta Rp)', fontsize=11)
plt.legend(title='Kategori Bisnis', loc='upper left')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
fig.savefig()
fig.tight_layout()
```

■ TreeMap (Menggunakan Plotly Express)

Plotly sangat andal untuk peta pohon karena menghasilkan visualisasi interaktif di mana kotak bisa diarahkan (*hover*) atau diklik untuk masuk ke dalam sub-kategori (*drill-down*).

```
# Membuat TreeMap interaktif
fig = px.treemap(
    df_tree,
    path=['Sektor', 'Industri'],      # Menentukan hierarki (Sektor membawahi Industri)
    values='Nilai_Pasar',             # Menentukan ukuran kotak berdasarkan nilai pasar
    color='Nilai_Pasar',              # Warna kotak berubah sesuai besaran nilai
    color_continuous_scale='Purples', # Skema warna ungu
    title='Distribusi Nilai Pasar Berdasarkan Sektor dan Industri'
)

# Memperbarui layout teks agar nama sektor & industri terlihat rapi
fig.update_traces(textinfo="label+value")
fig.update_layout(margin=dict(t=50, l=10, r=10, b=10))

# Menampilkan grafik (jika di Jupyter Notebook)
fig.show()
```